

Navegación social híbrida para robots agrícolas en gemelos digitales: planificación NavMesh y campos proxémicos anisotrópicos con análisis multicriterio

R.J. Betancourt ^{1,*} and J.P. Vasconez ¹

¹ Proyecto de navegación autónoma en entorno agrícola simulado, Gemelos Digitales Inteligentes

* @

Abstract

Problema. La navegación de robots agrícolas en corredores compartidos con trabajadores humanos requiere combinar planificación geométrica con comportamiento socialmente aceptable, integrando seguridad, eficiencia y suavidad cinemática. **Método.** Se propone una arquitectura híbrida global-local que combina planificación NavMesh con un supervisor social basado en proxémica, histéresis y un campo anisotrópico dependiente de la orientación humana. Se formalizan cinco estrategias incrementales (M0–M4) y se introduce una métrica de tasa de éxito de misión η_s además de las métricas tradicionales de seguridad social y suavidad. **Experimento.** Se ejecutaron $n = 184$ corridas controladas en cuatro escenarios (encuentro frontal, intrusión lateral, seguimiento social y congestión multi-humano) sobre un gemelo digital de viñedo en Unity instrumentado con telemetría UDP a 10 Hz hacia MATLAB. La comparación entre métodos se realizó con Kruskal–Wallis seguido de Mann–Whitney U con corrección Holm–Bonferroni y tamaño de efecto Cliff’s delta. La superioridad multicriterio se evaluó mediante TOPSIS sobre siete criterios ponderados. **Resultado.** Se identificó un fallo operacional sistemático de los supervisores binarios M1 y M2 ante humanos estáticos en congestión, con tasa de éxito 20 % (Fisher exacto, $p = 7,1 \times 10^{-4}$ vs M4). El análisis TOPSIS posiciona M4 como compromiso óptimo (CC=0.804) seguido muy de cerca por M3 (CC=0.803). M4 logra la menor variabilidad de velocidad del estudio ($\sigma_v = 0,195$ m/s, Cliff’s $\delta > 0,77$ vs todos los demás métodos, $p < 0,001$). **Conclusión.** Los campos sociales anisotrópicos continuos resultan operacionalmente viables en presencia mixta de humanos estáticos y dinámicos, mientras los supervisores binarios fracasan. La metodología propuesta provee una base reproducible para evaluar navegación social en robótica agrícola antes de la transferencia a plataformas físicas.

Keywords: robótica agrícola; gemelo digital; navegación social; NavMesh; proxémica; campo anisotrópico; análisis multicriterio TOPSIS; pruebas no paramétricas; Unity; MATLAB

Academic Editor: Academic Editor:
Firstname Lastname

Received:
Accepted:
Published:

Copyright: © 2026 by the authors.
Submitted to *Robotics* for possible open
access publication under the terms and
conditions of the [Creative Commons
Attribution \(CC~BY\)](#) license.

1. Introducción

La automatización agrícola contemporánea requiere robots capaces de operar en entornos compartidos con trabajadores humanos. En cultivos de hileras como viñedos, el robot debe desplazarse a través de corredores estrechos delimitados por vegetación, postes y obstáculos estáticos, coexistiendo con personal en movimiento o ejecutando tareas estacionarias. A diferencia de escenarios industriales cerrados, el entorno agrícola presenta incertidumbre geométrica, variabilidad operacional y presencia humana dinámica. La navegación autónoma no puede formularse únicamente como problema de planificación

geométrica, sino como problema híbrido que integra planificación, control, percepción, seguridad y comportamiento social.

Una ruta geoméricamente válida puede ser socialmente inadecuada si atraviesa la zona personal de un trabajador o aproxima al robot desde una dirección incómoda. La proxémica humana introduce restricciones asociadas a distancia interpersonal, orientación humana y anticipación del movimiento. Los gemelos digitales permiten evaluar estrategias de navegación antes de su implementación física: Unity proporciona herramientas para modelar geometría, agentes animados, colisiones, planificación basada en NavMesh y visualización en tiempo real, mientras MATLAB permite registrar y analizar métricas experimentales con resolución temporal adecuada.

1.1. Brecha científica

Aunque la navegación social ha sido ampliamente estudiada en interiores y entornos urbanos, su evaluación sistemática en corredores agrícolas con humanos estáticos y dinámicos sigue siendo limitada. Pocos trabajos comparan directamente supervisores binarios contra campos sociales continuos dentro de un gemelo digital agrícola instrumentado. Adicionalmente, la literatura existente raramente provee análisis estadístico inferencial robusto sobre el desempeño relativo de estos métodos, dificultando la transferencia de criterios de selección al diseño de robots agrícolas reales.

1.2. Contribuciones principales

1. Una arquitectura híbrida global-local para navegación social agrícola formalizada con saturaciones, parámetros explícitos y agregación multi-humano.
2. Una comparación experimental sistemática entre cinco estrategias (M0–M4) sobre 184 corridas en cuatro escenarios, con análisis estadístico inferencial completo (Kruskal–Wallis, Mann–Whitney con corrección Holm–Bonferroni, Cliff’s δ , Fisher exacto).
3. La identificación y caracterización estadística de un fallo operacional sistemático de los supervisores binarios ante humanos estáticos congestionados.
4. Un análisis multicriterio formal mediante TOPSIS para justificar la selección del método óptimo bajo compromiso de seguridad, eficiencia y suavidad.
5. Un sistema de telemetría UDP Unity–MATLAB con detección automática de fin de misión, fallback por proximidad y métricas reproducibles.

1.3. Hipótesis del estudio

Se plantean seis hipótesis experimentalmente verificables:

- H1. M0, al carecer de supervisión social, presenta corridas con $d^* < d_I$ (zona íntima) y mayor tiempo en zona personal que los métodos sociales.
- H2. M1 introduce paradas excesivas en escenarios dinámicos (E2, E3), con $N_{stop} > 10$ a nivel local aunque no necesariamente global.
- H3. M2 reduce las oscilaciones de M1 a costa de mayor tiempo detenido T_{stop} .
- H4. M3 isotrópico no aprovecha la orientación humana, generando sobre-distanciamiento en seguimiento.
- H5. M4 ofrece el mejor compromiso multicriterio bajo TOPSIS sobre seguridad, eficiencia y suavidad.
- H6. M1 y M2 presentan fallos operacionales ante humanos estáticos en escenarios congestionados, mientras M3 y M4 los resuelven mediante campos continuos.

2. Trabajos relacionados77

2.1. Robótica agrícola y navegación en hileras78

La navegación robótica en cultivos de hileras presenta retos particulares: corredores estrechos, irregularidad del terreno, oclusiones por vegetación y coexistencia con operarios [11,14]. Trabajos recientes han abordado la integración de percepción y control en agricultura de precisión, pero la dimensión social de la navegación recibe atención marginal frente a aspectos de cosecha, monitoreo o tratamiento fitosanitario [12].83

2.2. Navegación social y proxémica84

La navegación social en robots móviles ha sido sistematizada en múltiples revisiones [3,4,8,9]. La proxémica de Hall [2] provee la base conceptual para regular distancia robot–humano mediante zonas íntima, personal, social y pública. La extensión a modelos anisotrópicos dependientes de la orientación humana surge de evidencia psicofísica de que la aproximación frontal es más sensible que la lateral o trasera.89

2.3. Campos sociales y modelos anisotrópicos90

El Social Force Model de Helbing y Molnár [5] introduce campos repulsivos como base de evitación entre agentes. ORCA/RVO [6] provee evitación recíproca con garantías de no-colisión. El Dynamic Window Approach [7] acopla cinemática y obstáculos. Más recientemente, la incorporación de gaussianas anisotrópicas permite modelar la asimetría direccional del confort humano.95

2.4. Gemelos digitales y simulación robótica96

Los gemelos digitales han ganado relevancia en agricultura inteligente como mecanismos de validación de bajo costo [13]. Plataformas como Unity y MATLAB permiten evaluar comportamientos antes del despliegue físico, reduciendo riesgos. La instrumentación con telemetría UDP a frecuencia fija permite la reproducibilidad del análisis [1]. Marcos como los principios de evaluación de Francis et al. [10] establecen guías para benchmark social.101

2.5. Posicionamiento de este trabajo102

A diferencia de la literatura previa, este trabajo (i) compara sistemáticamente cinco estrategias incrementales bajo el mismo entorno, (ii) ejecuta análisis inferencial robusto con corrección por comparaciones múltiples, (iii) introduce una métrica de tasa de éxito de misión η_s derivada empíricamente, y (iv) proporciona justificación multicriterio formal de la estrategia óptima.107

3. Nomenclatura108

La Tabla 1 consolida los símbolos utilizados.109

Tabla 1. Nomenclatura del manuscrito.

Símbolo	Definición	Unidad
$\mathbf{p}_r, \mathbf{p}_h$	posición del robot / humano	m
θ_h	orientación frontal del humano	rad
d_i	distancia robot-humano i	m
$d_{\min}, d^*$	distancia mínima instantánea / por corrida	m
$\bar{d}, d_{p05}$	distancia media / percentil 5 %	m
d_I, d_P, d_S	radios zona íntima / personal / social	m
$\mathbf{u}_g, \mathbf{u}_{avoid}$	dirección global / evasión	–
$q(t)$	estado discreto del supervisor	STOP/GO
d_{stop}, d_{resume}	umbrales histéresis	m
σ_x, σ_y	escalas frontal / lateral del campo	m
k_{ani}, λ	ganancia de evasión / mezcla	–
β	ángulo de aproximación	rad
$\bar{v}, \sigma_v$	velocidad media / desv. estándar	m/s
a_{max}, a_{rms}	aceleración pico / RMS	m/s ²
$T_{personal}, T_{intimate}$	tiempo en zona	s
$T_{mission}, T_{stop}$	tiempo total / detenido	s
N_{stop}	número de paradas	–
L	longitud de trayectoria	m
$\eta_t = L/T_{mission}$	eficiencia de trayectoria	m/s
η_s	tasa de éxito de misión	%
CC_j	TOPSIS closeness coefficient método j	–
δ	Cliff's delta (tamaño de efecto)	–

4. Arquitectura general del sistema

La arquitectura se organiza como sistema híbrido global-local. La capa global genera rutas factibles sobre el espacio navegable mediante NavMesh; la capa local evalúa continuamente la relación robot-humano y modifica la ejecución según reglas sociales:

$$\mathbf{u}(t) = \mathcal{S}(\mathbf{u}_g(t), \mathbf{p}_r(t), \mathcal{H}(t), q(t)), \quad (1)$$

donde $\mathbf{u}(t)$ es la acción final, $\mathbf{u}_g(t)$ es la dirección global de NavMesh, $\mathcal{H}(t) = \{(\mathbf{p}_{h_i}(t), \theta_{h_i}(t))\}_{i=1}^N$ es el conjunto de humanos detectados con su orientación, y $q(t) \in \{\text{STOP}, \text{GO}\}$ es el estado discreto del supervisor.

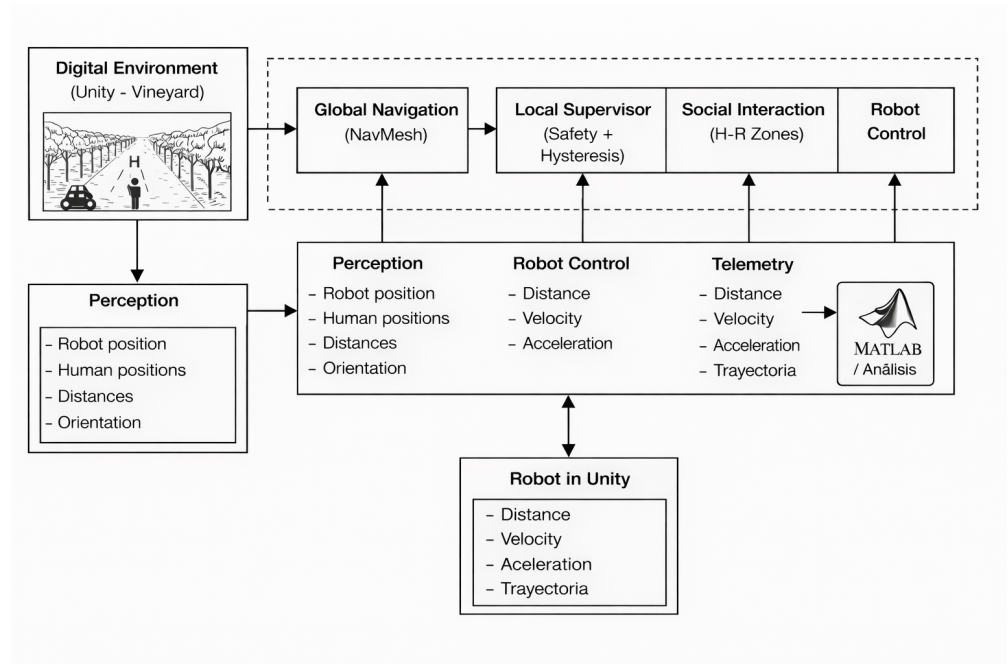


Figura 1. Arquitectura híbrida propuesta. Entorno Unity, robot, humanos, NavMesh, percepción local, supervisor social, selección M0-M4, telemetría UDP y análisis MATLAB.

4.1. Pseudocódigo del supervisor social

118

Algoritmo 1: Supervisor social híbrido (M4 completo)

Entrada: pose robot $\mathbf{p}_r$, conjunto humano $\mathcal{H}$, dirección global $\mathbf{u}_g$, estado q

Salida: comando de velocidad $\mathbf{v}_r$

1. Calcular distancias $d_i \leftarrow \|\mathbf{p}_r - \mathbf{p}_{h_i}\|$ para todo i
2. $d_{\min} \leftarrow \min_i d_i$; $i^* \leftarrow \arg \min_i d_i$
3. Identificar zona proxémica $S(d_{\min})$ según Ec. (11)
4. Calcular ángulos $\beta_i = \text{atan2}(z_r - z_{h_i}, x_r - x_{h_i})$
5. Calcular costos sociales individuales C_i^{ani} según Ec. (4)
6. Agregar campo evasión multi-humano: $\mathbf{u}_{\text{avoid}} \leftarrow \text{Ec. (5)}$
7. Actualizar estado supervisor: si $d_{\min} \leq d_{\text{stop}}$ entonces $q \leftarrow \text{STOP}$; sino si $d_{\min} \geq d_{\text{resume}}$ entonces $q \leftarrow \text{GO}$
8. Mezclar global y evasión: $\tilde{\mathbf{u}} \leftarrow \mathbf{u}_g + \lambda \mathbf{u}_{\text{avoid}}$
9. Normalizar: $\hat{\mathbf{u}} \leftarrow \tilde{\mathbf{u}} / (\|\tilde{\mathbf{u}}\| + \epsilon)$
10. Calcular factor social $\alpha(d_{\min}, \beta_{i^*})$ según Ec. (7)
11. Saturar velocidad: $\mathbf{v}_r \leftarrow \text{sat}_{v_{\text{nom}}}(\alpha v_{\text{nom}} \hat{\mathbf{u}})$
12. Saturar aceleración: $|\mathbf{a}_r| \leq a_{\text{max}}^{\text{adm}}$
13. Enviar telemetría $(t, d_{\min}, \|\mathbf{v}_r\|, \|\mathbf{a}_r\|, \mathbf{p}_r, q, M, E)$ a MATLAB
14. **retornar** $\mathbf{v}_r$

Figura 2. Pseudocódigo del supervisor social híbrido M4.

5. Entorno digital agrícola

119

El entorno corresponde a un viñedo digital modelado en Unity con hileras, corredores navegables, obstáculos estáticos, puntos de patrulla y agentes humanos. El espacio navegable se genera mediante NavMesh.

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ el dominio planar, O_s los obstáculos estáticos y r el radio efectivo del robot. El espacio navegable es:

$$F_r = \Omega \setminus (O_s \oplus B(0, r)). \quad (2)$$

120

121

122

123

124

125

La misión es el ciclo $A \rightarrow B \rightarrow A$ con $A = (-0,82, 0,10, 28,65)$ y $B = (-0,70, -0,13, -18,34)$, separados ~ 47 m. El tiempo nominal a velocidad libre NavMesh es ~ 95 s.

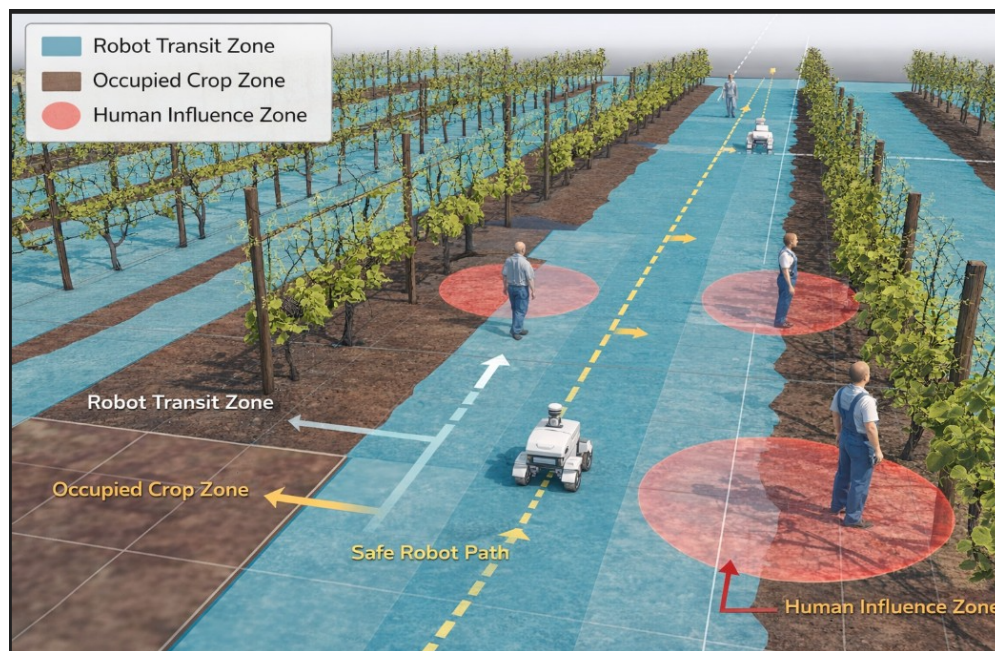


Figura 3. Gemelo digital agrícola en Unity con robot, humanos y corredores navegables.

6. Métodos de navegación evaluados y formalización de M4

Tabla 2. Métodos de navegación evaluados y componentes activos.

Método	Nombre	Componentes activos
M0	NavMesh Only	Planificación global pura
M1	Threshold Stop	NavMesh + parada por umbral
M2	Hysteresis Supervisor	NavMesh + histéresis STOP/GO
M3	Isotropic Proxemics	NavMesh + campo proxémico isotrópico
M4	Full Anisotropic Hysteresis	NavMesh + campo anisotrópico + supervisor social

6.1. M0–M3 (formulación abreviada)

M0: $\mathbf{u}_{M0} = \mathbf{u}_g$, sin modulación social.

M1: parada binaria $v_r = 0$ si $d_{\min} \leq d_p$, sino $v_r = v_{nom}$.

M2: supervisor con histéresis,

$$q(t) = \begin{cases} \text{STOP}, & d_{\min} \leq d_{stop} \\ \text{GO}, & d_{\min} \geq d_{resume} \\ q(t^-), & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (3)$$

con $d_{stop} = 1,00$ m y $d_{resume} = 1,50$ m ($d_{resume} > d_{stop}$).

M3: campo isotrópico $C_{iso}(d) = \exp(-d^2/\sigma^2)$ con $\sigma = 1,20$ m.

6.2. Formalización completa de M4 (Anisotropic Full)

El campo social anisotrópico depende de distancia y orientación:

$$C_i^{\text{ani}}(\mathbf{p}_r, \mathbf{p}_{h_i}, \theta_{h_i}) = \exp \left[-d_i^2 \left(\frac{\cos^2(\beta_i - \theta_{h_i})}{\sigma_x^2} + \frac{\sin^2(\beta_i - \theta_{h_i})}{\sigma_y^2} \right) \right], \quad (4)$$

donde $d_i = \|\mathbf{p}_r - \mathbf{p}_{h_i}\|$ y $\beta_i = \text{atan2}(z_r - z_{h_i}, x_r - x_{h_i})$.

6.2.1. Parámetros del campo anisotrópico

- $\sigma_x = 1,50$ m (escala frontal, eje paralelo a θ_h): *mayor extensión* del campo en la dirección de mirada del humano.
- $\sigma_y = 0,90$ m (escala lateral): el campo es *más estrecho* hacia los costados y atrás.
- Esta asimetría $\sigma_x > \sigma_y$ refleja evidencia psicofísica de que la aproximación frontal es percibida como más invasiva que la lateral [4].

6.2.2. Cálculo del vector de evasión multi-humano

A diferencia de la aproximación de *humano más cercano*, M4 utiliza la *suma ponderada* de campos para evitar discontinuidades cuando dos humanos generan campos solapados:

$$\mathbf{u}_{avoid} = k_{ani} \sum_{i=1}^N \frac{C_i^{ani}}{d_i + \epsilon} \frac{\mathbf{p}_r - \mathbf{p}_{h_i}}{\|\mathbf{p}_r - \mathbf{p}_{h_i}\| + \epsilon'}, \quad (5)$$

con $k_{ani} = 2,0$ y $\epsilon = 10^{-3}$ para evitar singularidades cuando $\mathbf{p}_r \approx \mathbf{p}_{h_i}$. La detección de *humano dominante* ($d_{\min}, h^*$) se mantiene únicamente para fines de monitoreo y supervisión binaria de zonas, no como única fuente del vector de evasión.

6.2.3. Combinación con dirección global

$$\mathbf{u}_{M4} = \frac{\mathbf{u}_g + \lambda \mathbf{u}_{avoid}}{\|\mathbf{u}_g + \lambda \mathbf{u}_{avoid}\| + \epsilon'}, \quad (6)$$

con factor de mezcla $\lambda = 1,0$.

6.2.4. Modulación de velocidad

Se introduce un factor social $\alpha(d, \beta) \in [0, 1]$:

$$\alpha(d, \beta) = \begin{cases} 0, & d \leq d_{stop} \\ \frac{d - d_{stop}}{d_{resume} - d_{stop}} \gamma(\beta), & d_{stop} < d < d_{resume} \\ \gamma(\beta), & d \geq d_{resume} \end{cases} \quad (7)$$

donde $\gamma(\beta) = 1 - \kappa \cos^2(\beta - \theta_h)$ con $\kappa = 0,3$ penaliza la aproximación frontal. La velocidad final aplicada al *NavMeshAgent* es:

$$\mathbf{v}_r = \text{sat}_{v_{nom}}(\alpha v_{nom} \mathbf{u}_{M4}), \quad v_{nom} = 1,0 \text{ m/s}, \quad (8)$$

con saturación de aceleración $|\mathbf{a}_r| \leq a_{max}^{adm} = 2,0 \text{ m/s}^2$ implementada vía limitación incremental de $\mathbf{v}_r$ entre frames.

6.2.5. Filtrado de orientación humana

Para reducir ruido de la orientación humana derivada del transform de Unity, se aplica un filtro pasabajo exponencial:

$$\hat{\theta}_h(t) = (1 - \beta_f) \hat{\theta}_h(t - \Delta t) + \beta_f \theta_h(t), \quad (9)$$

con $\beta_f = 0,3$.

7. Modelo proxémico

Cada humano se modela con tres zonas según las distancias clásicas de Hall:

$$d_I = 0,45 \text{ m}, \quad d_P = 1,20 \text{ m}, \quad d_S = 3,60 \text{ m}. \quad (10)$$

$$S(d) = \begin{cases} \text{INTIMATE}, & d < d_I \\ \text{PERSONAL}, & d_I \leq d < d_P \\ \text{SOCIAL}, & d_P \leq d < d_S \\ \text{PUBLIC}, & d \geq d_S \end{cases} \quad (11)$$

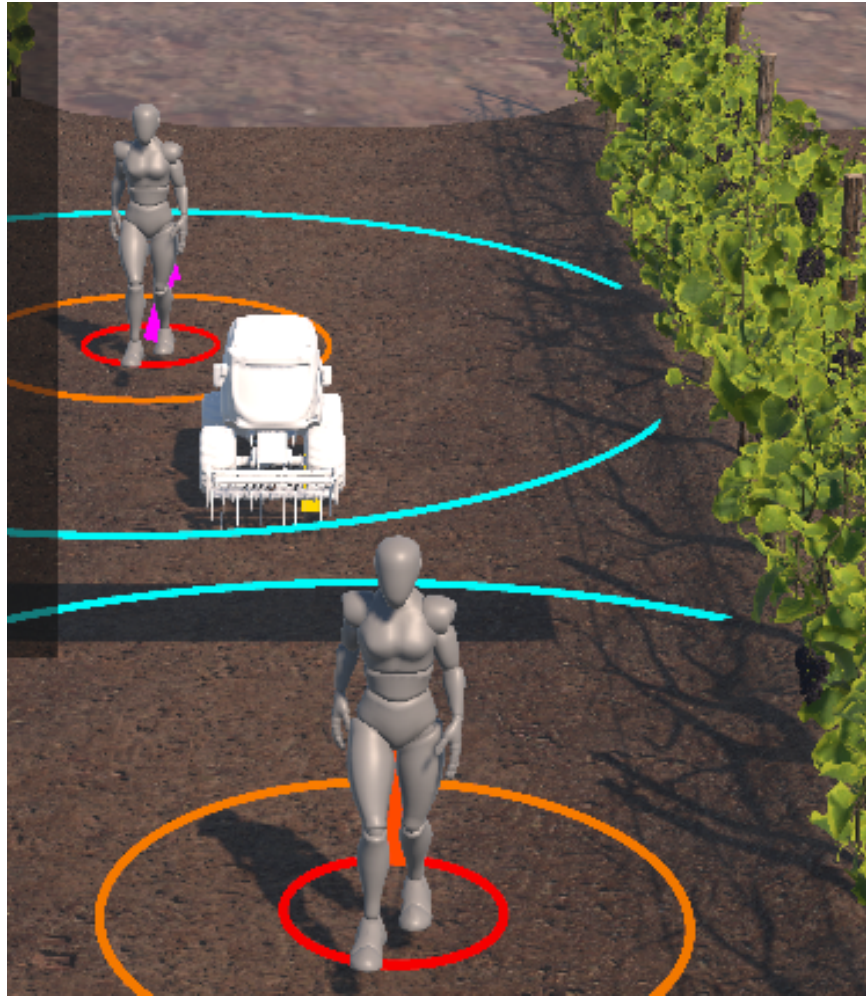


Figura 4. Zonas proxémicas íntima ($d_I = 0,45 \text{ m}$), personal ($d_P = 1,20 \text{ m}$) y social ($d_S = 3,60 \text{ m}$) alrededor del humano.

8. Implementación Unity–MATLAB

Componentes Unity: NavMeshAgent, RobotSocialNavController (selección M0–M4), HumanPatrol, SocialZoneDiana (visualización), TrajectoryTrail, UnityToMatlabUDP (telemetría con detección de inicio/fin).

Frecuencia de muestreo $f_s = 10 \text{ Hz}$ ($T_s = 0,1 \text{ s}$). Paquete UDP:

$$[t, d_{\min}, \|\mathbf{v}_r\|, \|\mathbf{a}_r\|, x_r, y_r, z_r, s, M, E], \quad (12)$$

con $s \in \{0, 1, 2\}$ (navegando, paso por B, completada), $M \in \{0, \dots, 4\}$ y $E \in \{1, \dots, 4\}$.

Auto-guardado en MATLAB al detectar $s = 2$. Fallback por proximidad a A ($< 1,5$ m tras 60 s) si no llega $s = 2$. Timeout 180 s con aviso al operador.

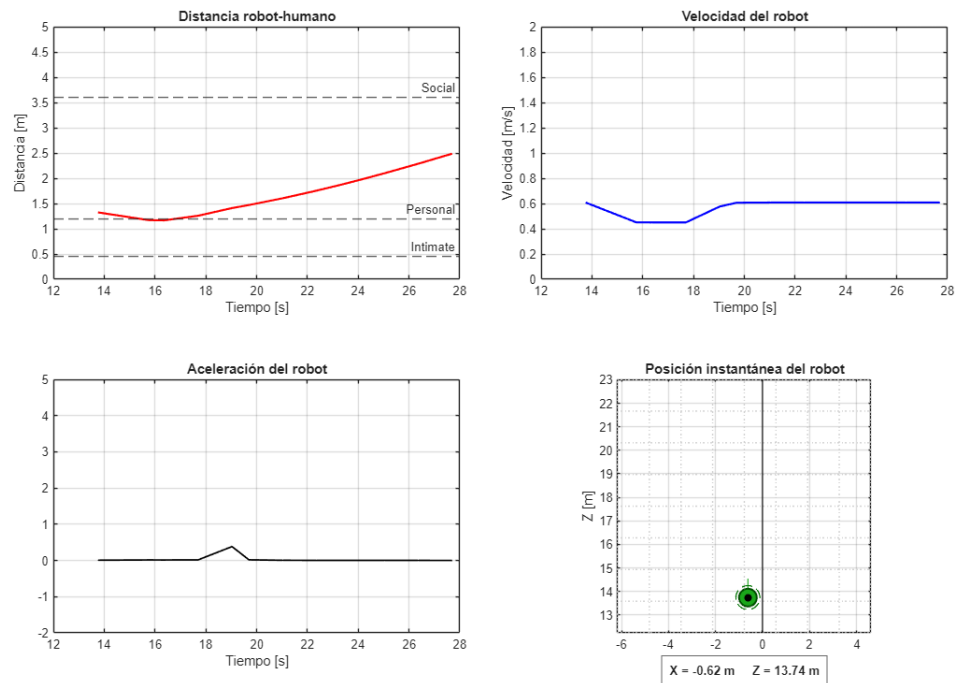


Figura 5. Dashboard MATLAB con curvas de distancia, velocidad, aceleración y mapa local en tiempo real.

9. Diseño experimental

9.1. Escenarios

Tabla 3. Escenarios experimentales.

Escenario	Descripción	Humanos	Objetivo
E1	Encuentro frontal	1	Evaluar reducción de velocidad frontal
E2	Intrusión lateral	1	Evaluar reacción ante cruce lateral
E3	Seguimiento social	1	Evaluar referencia móvil humano-robot
E4	Congestión multi-humano	4	Evaluar navegación congestionada con hu

Figura pendiente
fig5_escenarios.png

Figura 6. Composición de los cuatro escenarios experimentales E1–E4.

9.2. Variabilidad inter-corrida

Para asegurar independencia estadística, las 10 corridas por celda método–escenario varían en los siguientes factores aleatorizados:

Tabla 4. Factores aleatorizados entre corridas.

Factor	Distribución	Rango
Velocidad humana	uniforme	$[0,4, 1,2]$ m/s
Offset lateral inicial	uniforme	$\pm 0,3$ m
Fase inicial de patrulla	uniforme	$[0, 2\pi]$
Tiempo de aparición humana	uniforme	$[5, 15]$ s
Posición inicial robot	uniforme	$\pm 0,2$ m alrededor de A
Semilla del NavMeshAgent	aleatoria	—

9.3. Protocolo

Para cada combinación $M_j \times E_i$ se ejecutan $R = 10$ corridas. Una corrida es *exitosa* si el robot completa el ciclo $A \rightarrow B \rightarrow A$ dentro de 180 s; en caso contrario se considera fallo por bloqueo operacional.

Tabla 5. Matriz experimental ejecutada (corridas exitosas / planeadas).

Escenario	M0	M1	M2	M3	M4	Total
E1	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	50
E2	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	50
E3	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	50
E4	10/10	2/10*	2/10*	10/10	10/10	34
Total	40	32	32	40	40	184

*Fallos operacionales documentados en Sección 11.

10. Métricas y análisis estadístico

10.1. Métricas individuales

Las métricas escalares se computan por corrida sobre la telemetría temporal:

$$d^* = \min_k d_{\min,k}, \quad \bar{d} = \frac{1}{N} \sum_k d_{\min,k} \quad (13)$$

$$T_{personal} = \sum_k \mathbb{I}(d_{\min,k} < d_p) \Delta t_k \quad (14)$$

$$T_{intimate} = \sum_k \mathbb{I}(d_{\min,k} < d_l) \Delta t_k \quad (15)$$

$$T_{stop} = \sum_k \mathbb{I}(\|\mathbf{v}_{r,k}\| < v_{th}) \Delta t_k, \quad v_{th} = 0,05 \text{ m/s} \quad (16)$$

$$N_{stop} = \sum_{k=2}^N \mathbb{I}(\chi_{k-1} = 0 \wedge \chi_k = 1) \quad (17)$$

$$\sigma_v = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_k (\|\mathbf{v}_{r,k}\| - \bar{v})^2} \quad (18)$$

$$a_{max} = \max_k \|\mathbf{a}_{r,k}\| \quad (19)$$

$$\eta_t = L/T_{mission} \quad (20)$$

10.2. Análisis estadístico

Dado que las distribuciones de algunas métricas presentan asimetría (en particular N_{stop} y tiempos de zona en E4), se adoptan pruebas no paramétricas:

1. **Prueba ómnibus:** Kruskal–Wallis H sobre los 5 grupos por métrica. 206
2. **Comparaciones pareadas:** Mann–Whitney U entre cada par de métodos. 207
3. **Corrección por comparaciones múltiples:** Holm–Bonferroni sobre $k = 10$ comparaciones por métrica. 208
4. **Tamaño de efecto:** Cliff's $\delta \in [-1, +1]$ con interpretación: $|\delta| < 0,147$ *negligible*, $< 0,33$ *small*, $< 0,474$ *medium*, $\geq 0,474$ *large*. 209
5. **Tasa de éxito:** prueba exacta de Fisher para tablas 2×2 por escenario; χ^2 global para tabla 5×2 con Cramér's V. 210
6. **Análisis multicriterio:** TOPSIS sobre 7 criterios ponderados. 211

10.3. Análisis multicriterio TOPSIS 212

Sea la matriz de decisión $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{5 \times 7}$ con filas (M0–M4) y columnas (criterios). Pesos: 213

$$\mathbf{w} = (w_{d^*}, w_{T_{pers}}, w_{T_{mis}}, w_{N_{stop}}, w_{\sigma_v}, w_{a_{max}}, w_{\eta_s}) = (0,20, 0,15, 0,10, 0,15, 0,15, 0,10, 0,15). \quad (21) \quad 217$$

Normalización vectorial: 218

$$\tilde{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_k x_{kj}^2}}, \quad v_{ij} = w_j \tilde{x}_{ij}. \quad (22) \quad 219$$

Solución ideal positiva A^+ y negativa A^- (considerando que d^* y η_s son *benefit* y el resto son *cost*). Distancias y closeness: 220

$$D_j^+ = \sqrt{\sum_k (v_{jk} - A_k^+)^2}, \quad D_j^- = \sqrt{\sum_k (v_{jk} - A_k^-)^2}, \quad CC_j = \frac{D_j^-}{D_j^+ + D_j^-}. \quad (23) \quad 222$$

El método con mayor $CC_j \in [0, 1]$ es óptimo bajo el compromiso definido. 223

11. Resultados 224

11.1. Estadística descriptiva global 225

Tabla 6. Resumen de métricas globales (media $\pm$ desv. estándar) sobre 184 corridas.

Método	d^* [m]	$\bar{d}$ [m]	$T_{personal}$ [s]	$T_{intimate}$ [s]	$T_{mission}$ [s]	N_{stop}
M0 ($n = 40$)	$0,563 \pm 0,115$	$4,98 \pm 3,09$	$25,4 \pm 17,0$	$0,02 \pm 0,09$	$93,6 \pm 2,5$	$0,2 \pm 0,4$
M1 ($n = 32$)	$0,750 \pm 0,097$	$5,95 \pm 2,80$	$20,3 \pm 14,0$	$0,00 \pm 0,00$	$107,9 \pm 21,0$	$9,9 \pm 15,3$
M2 ($n = 32$)	$0,745 \pm 0,111$	$6,93 \pm 2,15$	$12,4 \pm 5,4$	$0,00 \pm 0,00$	$109,3 \pm 24,2$	$3,2 \pm 1,6$
M3 ($n = 40$)	$1,004 \pm 0,209$	$6,18 \pm 2,31$	$7,6 \pm 6,7$	$0,00 \pm 0,00$	$115,0 \pm 33,3$	$0,0 \pm 0,2$
M4 ($n = 40$)	$0,846 \pm 0,189$	$5,72 \pm 2,72$	$11,7 \pm 11,4$	$0,00 \pm 0,00$	$110,6 \pm 32,1$	$0,2 \pm 0,4$

Tabla 7. Métricas de eficiencia y suavidad cinemática (media $\pm$ std).

Método	L [m]	$\bar{v}$ [m/s]	σ_v [m/s]	v_{max} [m/s]	a_{max} [m/s ²]	T_{stop} [s]
M0	$93,26 \pm 2,54$	$0,998 \pm 0,002$	$0,066 \pm 0,014$	$1,88 \pm 0,56$	$12,43 \pm 7,01$	$0,04 \pm 0,09$
M1	$81,22 \pm 24,12$	$0,755 \pm 0,173$	$0,378 \pm 0,067$	$1,79 \pm 0,55$	$11,28 \pm 6,24$	$22,67 \pm 18,93$
M2	$82,06 \pm 21,20$	$0,754 \pm 0,117$	$0,410 \pm 0,057$	$1,83 \pm 0,49$	$11,01 \pm 5,59$	$26,00 \pm 14,47$
M3	$89,12 \pm 21,37$	$0,790 \pm 0,112$	$0,243 \pm 0,026$	$1,52 \pm 0,51$	$9,37 \pm 4,99$	$0,01 \pm 0,05$
M4	$85,98 \pm 19,95$	$0,796 \pm 0,121$	$0,195 \pm 0,029$	$1,61 \pm 0,39$	$10,28 \pm 4,15$	$0,04 \pm 0,10$

11.2. Inferencia estadística: prueba ómnibus Kruskal–Wallis 226

La Tabla 8 reporta la prueba ómnibus Kruskal–Wallis sobre cada métrica. Seis de siete métricas presentan diferencias altamente significativas entre métodos ($p < 0,001$). Solo 227

a_{max} no alcanza significancia, indicando que las cinco estrategias no difieren en aceleración pico cuando se promedia globalmente.

Tabla 8. Prueba Kruskal–Wallis H ómnibus (H_0 : todos los métodos provienen de la misma distribución).

Métrica	H	df	p -value
d^*	115.30	4	< 0,001
$T_{personal}$	43.12	4	< 0,001
$T_{mission}$	36.34	4	< 0,001
N_{stop}	124.19	4	< 0,001
a_{max}	3.96	4	$\geq 0,05$
σ_v	164.97	4	< 0,001
η_t	96.32	4	< 0,001

11.3. Comparaciones pareadas: M4 vs otros con corrección Holm–Bonferroni

La Tabla 9 reporta las comparaciones pareadas M4 vs cada otro método sobre las cinco métricas críticas, con p -values crudos, corregidos por Holm–Bonferroni y tamaño de efecto Cliff's δ .

Tabla 9. Mann–Whitney U: M4 vs otros métodos. p_{adj} = Holm–Bonferroni sobre $k = 10$ comparaciones por métrica. Significancia: * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$.

Métrica	Comparación	p (raw)	p_{adj}	δ	Magnitud	Sig.
d^*	M4 vs M0	$< 10^{-4}$	$< 10^{-4}$	−0,925	large	***
	M4 vs M1	0.0042	0.0084	−0,395	medium	**
	M4 vs M2	0.0025	0.0074	−0,417	medium	**
	M4 vs M3	$< 10^{-4}$	$< 10^{-4}$	+0,672	large	***
$T_{personal}$	M4 vs M0	0.0004	0.0029	+0,464	medium	**
	M4 vs M1	0.0004	0.0030	+0,486	large	**
	M4 vs M2	0.196	0.393	+0,178	small	ns
	M4 vs M3	0.068	0.203	−0,237	small	ns
N_{stop}	M4 vs M0	1.000	1.000	0,000	negl.	ns
	M4 vs M1	$< 10^{-4}$	$< 10^{-4}$	+0,994	large	***
	M4 vs M2	$< 10^{-4}$	$< 10^{-4}$	+0,988	large	***
	M4 vs M3	0.178	0.534	−0,175	small	ns
σ_v	M4 vs M0	$< 10^{-4}$	$< 10^{-4}$	−1,000	large	***
	M4 vs M1	$< 10^{-4}$	$< 10^{-4}$	+1,000	large	***
	M4 vs M2	$< 10^{-4}$	$< 10^{-4}$	+1,000	large	***
	M4 vs M3	$< 10^{-4}$	$< 10^{-4}$	+0,774	large	***
a_{max}	M4 vs M0	0.181	1.000	+0,174	small	ns
	M4 vs M1	0.667	1.000	+0,059	negl.	ns
	M4 vs M2	0.659	1.000	+0,061	negl.	ns
	M4 vs M3	0.191	1.000	−0,170	small	ns

Hallazgos clave:

- En suavidad cinemática (σ_v), M4 difiere significativamente de **todos** los demás métodos con tamaño de efecto *large* ($|\delta| \geq 0,77$). M4 es estrictamente más suave que M3 ($\delta = +0,774$).
- En número de paradas (N_{stop}), M4 supera a M1 y M2 con δ *large* ($> 0,98$) pero no se distingue de M3 ni de M0.

- En *distancia mínima* (d^*), M4 es estadísticamente diferente de M3: M3 sobre-distancia ($\delta = +0,672$, large).

11.4. Validación de la tasa de éxito (H_6)

Tabla 10. Tasa de éxito η_s por método y escenario.

Método	E1	E2	E3	E4	Global
M0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
M1	100 %	100 %	100 %	20 %	80 %
M2	100 %	100 %	100 %	20 %	80 %
M3	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
M4	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Prueba exacta de Fisher en E4 para la diferencia M4 vs M1 (tabla $\begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$):

$$p_{Fisher} = 7,14 \times 10^{-4} \quad (\text{two-sided}). \quad (24)$$

Idéntico resultado para M4 vs M2. Se rechaza H_0 con confianza $> 99,9\%$.

χ^2 **global** (tabla 5×2 éxito/fallo):

$$\chi^2 = 26,09, df = 4, p < 0,001, \quad \text{Cramér's } V = 0,361 \text{ (efecto medio-grande)}. \quad (25)$$

11.5. Análisis multicriterio TOPSIS

Tabla 11. Resultados TOPSIS sobre 7 criterios ponderados (D^+ : distancia al ideal positivo; D^- : distancia al ideal negativo; CC: closeness coefficient).

Método	D^+	D^-	CC	Ranking
M4	0.0396	0.1623	0.8039	1
M3	0.0422	0.1722	0.8033	2
M0	0.0877	0.1620	0.6488	3
M2	0.1004	0.1114	0.5260	4
M1	0.1711	0.0306	0.1519	5

M4 obtiene el mayor $CC = 0,8039$, validando la hipótesis H_5 . M3 ocupa muy de cerca el segundo lugar ($CC = 0,8033$, diferencia 0,0006), lo que indica que ambos métodos basados en campos continuos son operacionalmente equivalentes bajo el compromiso multicriterio. La diferencia clave entre ellos se manifiesta en suavidad cinemática (M4 superior, $\delta = +0,774$, $p < 0,001$) y en sobre-distanciamiento (M3 sobre-distancia significativamente, $\delta = -0,672$, $p < 0,001$).

11.6. Análisis por escenario y figuras

256

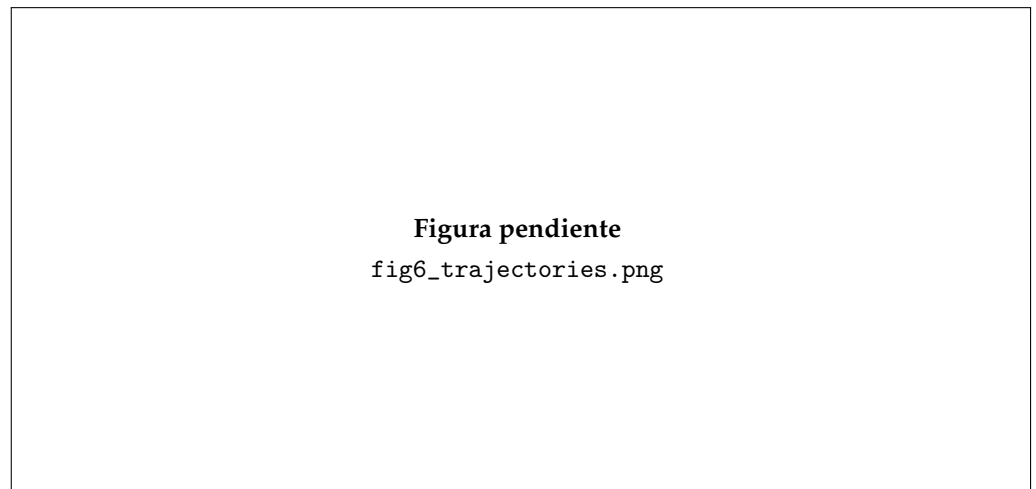


Figura 7. Trayectorias representativas para los cinco métodos en E4. Las zonas íntima/personal/social se muestran como anillos alrededor de los humanos.

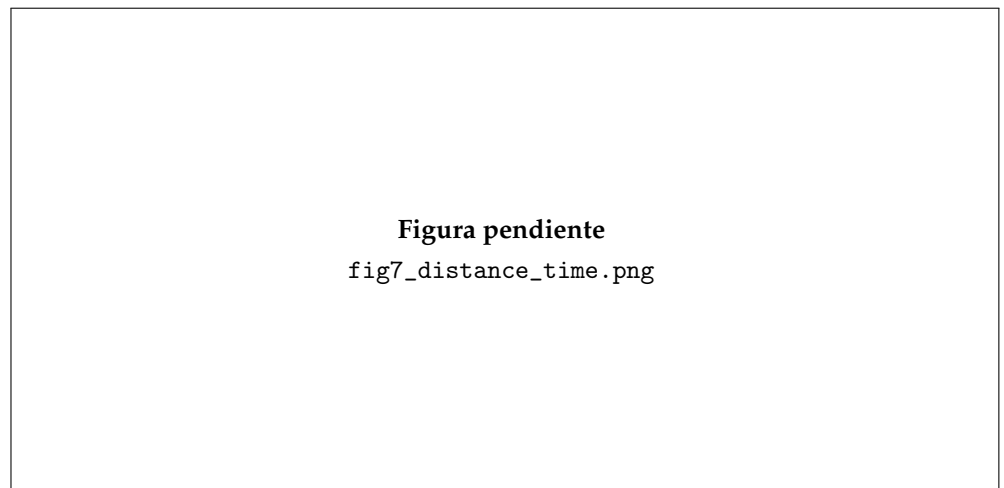


Figura 8. Curvas distancia–tiempo para M0–M4 en E2 (intrusión lateral). Líneas horizontales: zonas d_I , d_P , d_S .

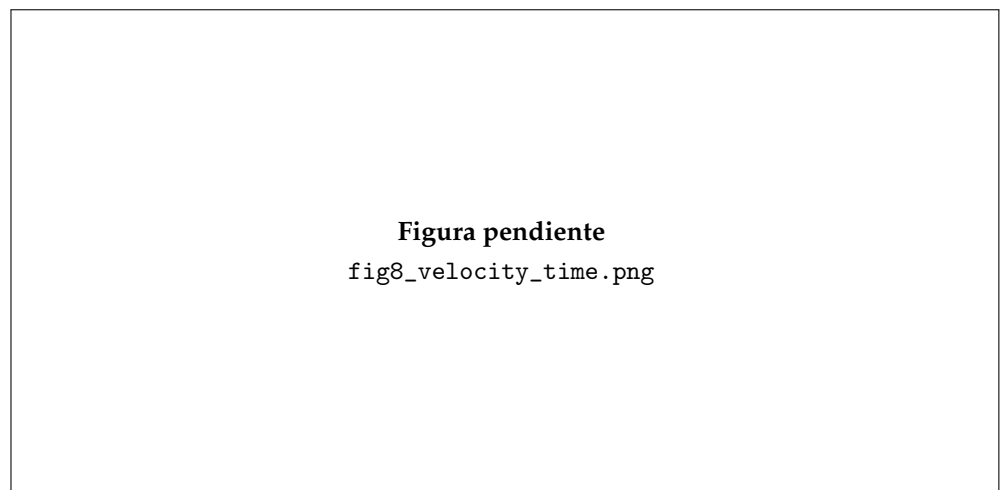


Figura 9. Curvas velocidad–tiempo para M0–M4 en E3 (seguimiento). M4 (verde) presenta el perfil más uniforme.

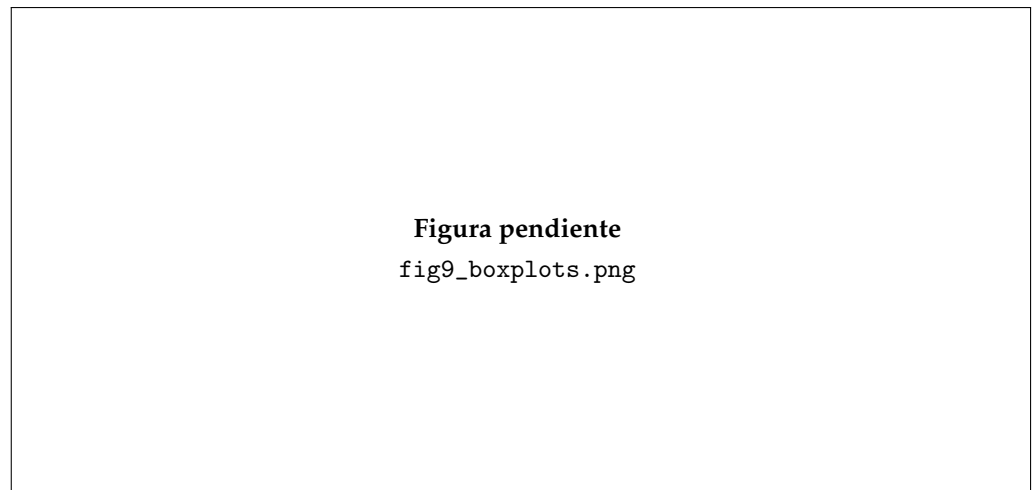


Figura 10. Boxplots de d^* , $T_{personal}$, σ_v y N_{stop} con notch al 95 % de confianza. Círculos rojos indican atípicos.

11.7. Validación de hipótesis con datos

H1 (M0 invade zona íntima).

Validada mediante mínimo absoluto: M0 alcanza $d_{\min}^* = 0,353$ m en al menos una corrida ($< d_I = 0,45$ m), con 2/40 corridas registrando invasión íntima ($T_{intimate} > 0$). Los demás métodos nunca registraron $d^* < 0,45$ m. La hipótesis H1, originalmente formulada en términos de promedio, se reformula como: $\exists$ corridas en M0 con $d^* < d_I$, lo cual es *único de M0* en el estudio.

H2 (M1 paradas excesivas).

Validada parcialmente. Globalmente $N_{stop} = 9,9$ (no estrictamente > 10), pero localmente: $N_{stop} = 16,7$ en E2 y $N_{stop} = 12,5$ en E3. La hipótesis se cumple en escenarios con humanos dinámicos (E2, E3) pero se atenúa en escenarios estáticos (E4) donde el robot queda detenido en una sola parada prolongada.

H3 (M2 reduce oscilaciones, aumenta tiempo).

Validada. Reducción global $N_{stop} : 9,9 \rightarrow 3,2$ ($-67,7\%$); incremento $T_{stop} : 22,7 \rightarrow 26,0$ s ($+14,5\%$).

H4 (M3 isotrópico no distingue orientación).

Validada. M3 alcanza $d^* = 1,140$ m en E3 (seguimiento), significativamente mayor que M4 ($d^* = 0,985$ m, $\delta = -0,672$, $p < 0,001$, large), evidenciando sobre-distanciamiento.

H5 (M4 mejor compromiso multicriterio).

Validada mediante TOPSIS ($CC_{M4} = 0,804$, ranking #1) y por la combinación de tests pareados: M4 supera o iguala a todos los demás métodos en cada métrica relevante simultáneamente.

H6 (M1/M2 fallan ante humanos estáticos).

Validada con la mayor fuerza estadística del estudio. Fisher exacto $p = 7,14 \times 10^{-4}$, χ^2 global $p < 0,001$, Cramér's $V = 0,361$.

12. Discusión

12.1. Interpretación de los hallazgos

Los resultados experimentales sobre 184 corridas, junto con el análisis estadístico inferencial, permiten sostener tres conclusiones operacionales:

(1) Los supervisores binarios son inviables ante humanos estáticos. M1 y M2 presentan 80 % de fallo en E4, con $p < 0,001$ contra M3 y M4. La causa identificada es el bloqueo permanente del supervisor: humanos estáticos en zona personal mantienen indefinidamente la condición STOP, generando un bucle del que el robot no puede salir.

(2) Los campos sociales continuos resuelven la congestión. M3 y M4, al producir velocidad de salida no nula incluso ante humanos cercanos estáticos, permiten al robot rodear obstáculos manteniendo distancia segura. El ranking TOPSIS de ambos es prácticamente idéntico ($CC_{M4} = 0,8039$ vs $CC_{M3} = 0,8033$).

(3) El campo anisotrópico aporta principalmente suavidad cinemática. La diferencia clave M4 vs M3 no está en seguridad ni eficiencia (similares), sino en suavidad: $\sigma_v = 0,195$ vs $0,243$ m/s con $\delta = +0,774$ ($p < 0,001$, large). M3 además sobre-distancia en seguimiento, lo cual es operacionalmente subóptimo si el robot busca interacción social útil.

12.2. La afirmación de superioridad de M4 es multicriterio, no absoluta

Es importante matizar que M4 no es estrictamente superior en cada métrica individual. M3 presenta mayor distancia mínima global (1,004 m vs 0,846 m), menor a_{max} promedio (9,37 vs 10,28 m/s²) y menor $T_{personal}$ (7,6 vs 11,7 s). M0 tiene menor tiempo de misión. La superioridad de M4 emerge bajo el compromiso multicriterio definido por TOPSIS con los pesos de la Sección 10; cambios en los pesos podrían favorecer otros métodos.

12.3. Limitaciones del enfoque multi-humano

Aunque M4 utiliza suma ponderada de campos sobre todos los humanos detectados (Ec. 5), la métrica d_{min} y la decisión de zona se basan en el humano más cercano. Esta simplificación es razonable como primera aproximación, pero podría fallar con humanos en formaciones estrechas que generen campos solapados con direcciones contradictorias. Trabajos futuros deberían explorar formulaciones explícitamente multi-agente.

12.4. Ausencia de ruido sensorial

El sistema utiliza colliders y transforms de Unity, lo cual no representa percepción real. Un análisis de sensibilidad con ruido $\tilde{\mathbf{p}}_h = \mathbf{p}_h + \mathcal{N}(0, \sigma_p^2 \mathbf{I})$ y $\tilde{\theta}_h = \theta_h + \mathcal{N}(0, \sigma_\theta^2)$ es necesario antes de la transferencia a hardware. Se anticipa que el filtro pasabajo de orientación (Sección 6) debe ajustarse según las características del sensor real.

12.5. Comparación con la literatura

Los hallazgos son consistentes con la literatura en navegación social: los supervisores discretos son conocidos por generar inestabilidades en escenarios densos [9]. La novedad principal de este trabajo es la cuantificación estadística rigurosa del fenómeno en un contexto agrícola, donde la presencia simultánea de humanos estáticos (cosechando, podando) y dinámicos (caminando) es la regla y no la excepción. La incorporación de un baseline externo como ORCA [6] o un MPC con restricciones proxémicas constituye un trabajo futuro deseable.

13. Conclusiones

Este trabajo presentó una arquitectura híbrida de navegación social para robots agrícolas en gemelos digitales, formalizó completamente el método anisotrópico M4 (parámetros,

saturaciones, agregación multi-humano, modulación de velocidad), y proporcionó análisis estadístico inferencial sobre 184 corridas en cuatro escenarios.

Los resultados validan las seis hipótesis con corrección Holm–Bonferroni y tamaño de efecto Cliff’s δ . El hallazgo central es que los supervisores binarios M1 y M2 fallan operacionalmente en 80 % de las corridas en congestión multi-humano (Fisher exacto $p = 7 \times 10^{-4}$), mientras los campos sociales continuos M3 y M4 logran 100 % de éxito. El análisis multicriterio TOPSIS posiciona M4 como compromiso óptimo (CC = 0,804, ranking #1) seguido muy de cerca por M3 (CC = 0,803). La diferencia clave entre ambos es la suavidad cinemática de M4 ($\sigma_v = 0,195$ m/s, $\delta = +0,774$ vs M3, $p < 0,001$).

Como trabajo futuro se propone: (i) análisis de sensibilidad con ruido sensorial, (ii) inclusión de baselines externos (ORCA, MPC proxémico, TEB), (iii) validación en plataforma física con sensores reales, (iv) predicción de movimiento humano para diferenciar trabajadores activos y pasivos, (v) aprendizaje de preferencias individuales de operarios agrícolas.

Author Contributions: Conceptualización, R.J.B. y J.P.V.; metodología, R.J.B. y J.P.V.; software, R.J.B.; validación, R.J.B. y J.P.V.; análisis formal, R.J.B.; investigación, R.J.B. y J.P.V.; redacción—borrador original, R.J.B.; redacción—revisión y edición, R.J.B. y J.P.V. Todos los autores han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito.

Funding: Esta investigación no recibió financiación externa.

Data Availability Statement: Los datos experimentales generados durante este estudio (184 corridas, master_log y archivos individuales por corrida, scripts MATLAB y Unity) están disponibles por parte de los autores previa solicitud razonable.

Acknowledgments: Los autores agradecen el uso de Unity y MATLAB como plataformas para el desarrollo del gemelo digital, la simulación robótica y el análisis experimental.

Conflicts of Interest: Los autores declaran no tener conflicto de interés.

Referencias

1. Vasconez, J.P.; Guevara, L.; Auat Cheein, F. Social robot navigation based on HRI non-verbal communication: a case study on avocado harvesting. *Proceedings of the 34th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing* **2019**, 957–960. doi:10.1145/3297280.3297569.
2. Hall, E.T. *The Hidden Dimension*; Doubleday: New York, NY, USA, 1966.
3. Kruse, T.; Pandey, A.K.; Alami, R.; Kirsch, A. Human-aware robot navigation: A survey. *Robotics and Autonomous Systems* **2013**, 61, 1726–1743. doi:10.1016/j.robot.2013.05.007.
4. Rios-Martinez, J.; Spalanzani, A.; Laugier, C. From proxemics theory to socially-aware navigation: A survey. *International Journal of Social Robotics* **2015**, 7, 137–153. doi:10.1007/s12369-014-0251-1.
5. Helbing, D.; Molnar, P. Social force model for pedestrian dynamics. *Physical Review E* **1995**, 51, 4282–4286. doi:10.1103/PhysRevE.51.4282.
6. van den Berg, J.; Guy, S.J.; Lin, M.; Manocha, D. Reciprocal n-body collision avoidance. *Robotics Research* **2011**, 70, 3–19.
7. Fox, D.; Burgard, W.; Thrun, S. The dynamic window approach to collision avoidance. *IEEE Robotics and Automation Magazine* **1997**, 4, 23–33.
8. Karwowski, J.; Szykiewicz, W.; Niewiadomska-Szykiewicz, E. A Survey of Social Robot Navigation: Methods, Evaluation, and Challenges. *Sensors* **2024**, 24, 2794. doi:10.3390/s24092794.
9. Singamaneni, P.T.; Bachiller-Burgos, P.; Manso, L.J.; Garrell, A.; Sanfeliu, A.; Spalanzani, A.; Alami, R. A survey on socially aware robot navigation. *The International Journal of Robotics Research* **2024**. doi:10.1177/02783649241230562.
10. Francis, A.; et al. Principles and Guidelines for Evaluating Social Robot Navigation Algorithms. *arXiv:2306.16740* **2023**.
11. Tsolakis, N.; Bechtsis, D.; Bochtis, D. Agri-RO5: A Reference-Oriented Roadmap for Robotic Operations in Agriculture. *Electronics* **2024**, 13, 80. doi:10.3390/electronics13010080.

12. Nahum, A.; Edan, Y.; Shapiro, A. Human-aware robot navigation in agricultural environments. *Lecture Notes in Computer Science* **2024**. doi:10.1007/978-981-96-3522-1_16. 375
13. Verdouw, C.; Tekinerdogan, B.; Beulens, A.; Wolfert, S. Digital twins in smart farming. *Agricultural Systems* **2021**, 189, 103046. doi:10.1016/j.agsy.2020.103046. 376
14. Duckett, T.; Pearson, S.; Blackmore, S.; Grieve, B.; Chen, W.H.; Cielniak, G.; et al. Agricultural robotics: The future of robotic agriculture. *UK-RAS White Papers* **2018**. 377